Уравнения Осина

В гидродинамике **уравнения Озеена** (или **течение Озеена**) описывают течение вязкой и несжимаемой жидкости при малых числах Рейнольдса, как это было сформулировано Карлом Вильгельмом Озееном в 1910 году. Течение Озеена — это улучшенное описание таких течений по сравнению с течением Стокса, с (частичным) учетом конвективного ускорения.[1]

Работа Озеена основана на экспериментах Дж. Г. Стокса, который изучал падение сферы в вязкой жидкости. Он разработал поправочный коэффициент, учитывающий инерционные факторы, для скорости потока, используемой в расчетах Стокса, чтобы решить проблему, известную как парадокс Стокса. Его приближение позволяет усовершенствовать расчеты Стокса.

Уравнения

Уравнения Озеена справедливы для объекта, движущегося с постоянной скоростью потока **U** в жидкости, которая находится в состоянии покоя вдали от объекта, и в системе отсчета, связанной с объектом:[1]

$$\begin{aligned} -\rho\mathbf{U}\cdot\nabla\mathbf{u} &= -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{u}, \\ \nabla\cdot\mathbf{u} &= 0, \end{aligned}$$

где

- **u** — возмущение скорости потока, вызванное движущимся объектом, *т. е.* общая скорость потока в системе отсчёта, движущейся вместе с объектом, равна −**U** + **u**,
- p — давление,
- ρ — плотность жидкости,
- μ — динамическая вязкость,
- ∇ — оператор градиента,
- 2^{∇} — оператор Лапласа.

Граничные условия для течения Озеена вокруг твердого тела:

$$\begin{aligned} &\mathbf{u} = \mathbf{U} && \text{at the object surface,} \\ &\mathbf{u} \to 0 && \text{and} \quad p \to p_\infty \quad \text{for} \quad r \to \infty, \end{aligned}$$

где r — расстояние от центра тела, а p_∞ — невозмущенное давление вдали от тела.

Продольные и поперечные волны

Source:[2]

A fundamental property of Oseen's equation is that the general solution can be split into *longitudinal* and *transversal* waves.

Решение $(\mathbf{u}_\mathrm{L}, p')$ представляет собой **продольную** волну, если скорость не создает завихрений и, следовательно, вязкий член уравнения не учитывается. Уравнения принимают следующий вид:

$$\mathbf{u}_{\mathrm{L}t} + U\mathbf{u}_{\mathrm{L}x} + \frac{1}{\rho}\nabla p = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{u}_\mathrm{L} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{u}_\mathrm{L} = 0$$

В результате

$$\mathbf{u}_\mathrm{L} = \nabla\phi, \quad \nabla^2\phi = 0, \quad p' = p - p_\infty = -\rho U\mathbf{u}_\mathrm{L}$$

Скорость определяется на основе теории потенциала, а давление — на основе линеаризованных уравнений Бернулли.

Решение $(\mathbf{u}_\mathrm{T}, 0)$ является **поперечной** волной, если давление p' равно нулю, а поле скоростей является соленоидальным. Уравнения:

$$\mathbf{u}_{\mathrm{T}t} + U\mathbf{u}_{\mathrm{T}x} = \nu\nabla^2\mathbf{u}_\mathrm{T}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u}_\mathrm{T} = 0.$$

Тогда полное решение Озеена будет выглядеть так:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_\mathrm{L} + \mathbf{u}_\mathrm{T}$$

Теорема о расщеплении была доказана Горацием Лэмбом.[3] Расщепление единственно, если заданы условия на бесконечности (например, $\mathbf{u} = 0,\ p = p_\infty$).

Для некоторых течений Озеена возможно дальнейшее разделение поперечной волны на безвихревую и вихревую составляющие. $\mathbf{u}_\mathrm{T} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$. Пусть χ — скалярная функция, которая удовлетворяет условию $U\chi_x = \nu\nabla^2\chi$ и обращается в нуль на бесконечности, и наоборот, пусть $\mathbf{u}_\mathrm{T} = (u_\mathrm{T}, v_\mathrm{T})$ задана таким образом, что $\int_{-\infty}^{\infty} v_\mathrm{T}\, dy = 0$, тогда поперечная волна имеет вид

$$\mathbf{u}_\mathrm{T} = -\frac{\nu}{U}\nabla\chi + \chi\mathbf{i}, \quad \mathbf{u}_1 = -\frac{\nu}{U}\nabla\chi, \quad \mathbf{u}_2 = \chi\mathbf{i}.$$

где χ определяется из $\chi = \frac{U}{\nu}\int_y^\infty v_T\,dy$ и $\mathbf{i}$ является единичным вектором. Ни $\mathbf{u_1}$, ни $\mathbf{u_2}$ сами по себе не являются поперечными, но $\mathbf{u_1} + \mathbf{u_2}$ является поперечной. Следовательно,

$$\mathbf{u} = \mathbf{u_L} + \mathbf{u_T} = \mathbf{u_L} + \mathbf{u_1} + \mathbf{u_2}$$

Единственная вращательная составляющая — это $\mathbf{u_2}$.

Фундаментальные решения

Source:[2]

Фундаментальным решением, обусловленным особой точечной силой, встроенной в поток Осины, является **Oseenlet**. Для ньютоновских[4][5]фундаментальные решения замкнутой формы для обобщенных нестационарных течений Стокса и Осина, связанных с произвольными зависящими от времени поступательными и вращательными движениями.

Используя уравнение Озеена, Хорас Лэмб в 1911 году смог вывести улучшенные формулы для описания вязкого течения вокруг сферы, дополнив закон Стокса для более высоких чисел Рейнольдса.[1] Кроме того, Лэмб впервые вывел решение для описания вязкого течения вокруг круглого цилиндра.[1]

Решение задачи о воздействии единичной силы $\mathbf{f}$ при отсутствии внешних границ можно записать в виде

$$U\mathbf{u}_x + \frac{1}{\rho}\nabla p - \nu\nabla^2\mathbf{u} = \mathbf{f}, \quad \nabla\cdot\mathbf{u} = 0$$

Если $\mathbf{f} = \delta(q, q_o)\mathbf{a}$, где $\delta(q, q_o)$ — единичная сила, сосредоточенная в точке q_o, q — произвольная точка, а $\mathbf{a}$ — заданный вектор, указывающий направление единичной силы, то при отсутствии границ скорость и давление определяются фундаментальным тензором $\Gamma(q, q_o)$ и фундаментальным вектором $\Pi(q, q_o)$

$$\mathbf{u}(q) = \Gamma(q, q_o)\mathbf{a}, \quad p' = p - p_\infty = \Pi(q, q_o)\cdot\mathbf{a}$$

Теперь, если $\mathbf{f}$ — произвольная функция пространства, решение для неограниченной области будет выглядеть так:

$$\mathbf{u}(q) = \int \Gamma(q, q_o)\mathbf{f}(q_o)dq_o, \quad p'(q) = \int \Pi(q, q_o)\cdot\mathbf{f}(q_o)dq_o$$

где dq_o – бесконечно малый элемент объема/площади вокруг точки q_o.

Двумерный

Без потери общности $q_o = (0,0)$ возьмем начало координат и $q = (x,y)$. Тогда фундаментальный тензор и вектор будут

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \frac{\partial A}{\partial x} & \frac{\partial A}{\partial y} \\ \frac{\partial A}{\partial y} & -\frac{\partial A}{\partial x} \end{pmatrix} + \frac{1}{2\pi\nu} e^{\lambda x} K_o(\lambda r) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Pi = \frac{\rho}{2\pi} \nabla(\ln r)$$

где

$$\lambda = \frac{U}{2\nu}, \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad A = -\frac{1}{2\pi U} \left[\ln r + e^{\lambda x} K_o(\lambda r) \right]$$

где $K_o(\lambda r)$ – модифицированная функция Бесселя второго рода нулевого порядка.

Трехмерный

Без потери общности $q_o = (0,0,0)$ взяты в начале координат и $q = (x,y,z)$. Тогда фундаментальный тензор и вектор равны

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \frac{\partial A}{\partial x} & \frac{\partial B}{\partial x} & \frac{\partial C}{\partial x} \\ \frac{\partial A}{\partial y} & \frac{\partial B}{\partial y} & \frac{\partial C}{\partial y} \\ \frac{\partial A}{\partial z} & \frac{\partial B}{\partial z} & \frac{\partial C}{\partial z} \end{pmatrix} + \frac{1}{4\pi\nu} \frac{e^{-\lambda(r-x)}}{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Pi = -\frac{\rho}{4\pi} \nabla \left(\frac{1}{r} \right)$$

где

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{U}{2\nu}, \\ r^2 &= x^2 + y^2 + z^2, \\ A &= \frac{1}{4\pi U} \frac{1 - e^{-\lambda(r-x)}}{r}, \\ B &= -\frac{1}{4\pi U} \frac{\left[1 - e^{-\lambda(r-x)}\right] y}{r(r-x)}, \\ C &= -\frac{1}{4\pi U} \frac{\left[1 - e^{-\lambda(r-x)}\right] z}{r(r-x)} \end{aligned}$$

Расчеты

Озеен считал, что сфера неподвижна, а жидкость течет со скоростью потока (U) на бесконечном расстоянии от сферы. В расчетах Стокса инерционными членами

пренебрегали.[6] Это предельное решение, когда число Рейнольдса стремится к нулю. Когда число Рейнольдса мало, но не равно нулю, например 0,1, требуется поправка на инерционный член. Озеен подставил следующие значения скорости потока в уравнения Навье — Стокса.

$$u_1 = u + u_1', \qquad u_2 = u_2', \qquad u_3 = u_3'.$$

Если подставить их в уравнения Навье — Стокса и пренебречь квадратичными членами в величинах со штрихом, то получится приближение Озеена:

$$u\frac{\partial u_1'}{\partial x_1} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_1} + \nu\nabla^2 u_i' \qquad (i = 1, 2, 3)\,.$$

Поскольку движение симметрично относительно оси x и дивергенция вектора завихренности всегда равна нулю, мы получаем:

$$\left(\nabla^2 - \frac{U}{2v}\frac{\partial}{\partial x}\right)\chi = G(x) = 0$$

функцию $G(x)$ можно исключить, добавив к ней подходящую функцию в x, где — функция завихренности, а предыдущую функцию можно записать в виде:

$$\frac{U}{v}\frac{\partial u'}{\partial x} = \nabla^2 u'$$

и после интегрирования решение для χ будет таким:

$$e^{\frac{-Ux}{2v}}\chi = \frac{Ce^{\frac{-U\,\mathrm{Re}}{2v}}}{\mathrm{Re}}$$

Таким образом, если принять x за «привилегированное направление», мы получим:

$$\varphi = \frac{A_0}{\mathrm{Re}} + A_1\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{\mathrm{Re}} + A_2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\frac{1}{\mathrm{Re}} + \dots$$

Затем, применив три граничных условия, мы получаем

$$C = -\frac{3}{2}Ua,\ A_0 = -\frac{3}{2}va,\ A_1 = \frac{1}{4}Ua^3\ \text{, etc.}$$

новый улучшенный коэффициент сопротивления, который теперь выглядит так:

$$C_\mathrm{d} = \frac{12}{\mathrm{Re}} \left(1 + \frac{3}{8}\,\mathrm{Re}\right)$$

И наконец, когда решение Стокса было получено на основе приближения Озеена, выяснилось, что результирующая сила сопротивления определяется по формуле

$$F = 6\pi\,\mu\,a u \left(1 + \frac{3}{8}\,\mathrm{Re}\right),$$

где:

- $\mathrm{Re} = \rho u a/\mu$ – это число Рейнольдса, рассчитанное на основе радиуса сферы, a
- F – это гидродинамическая сила
- u – это скорость потока
- μ – это вязкость жидкости

Сила, вычисляемая по формуле Озеена, отличается от силы, вычисляемой по формуле Стокса, в несколько раз.

$$1 + \frac{3}{8}\mathrm{Re}.$$

Поправка к решению Стокса

Уравнения для возмущения выглядят так:[7]

$$\begin{aligned} \nabla u' &= 0 \\ u \cdot \nabla u' &= -\nabla p + \nu \nabla^2 u', \end{aligned}$$

но когда поле скоростей таково:

$$\begin{aligned} u_y &= u \cos\theta \left(1 + \frac{a^3}{2r^3} - \frac{3a}{2r}\right) \\ u_z &= -u \sin\theta \left(1 - \frac{a^3}{4r^3} - \frac{3a}{4r}\right). \end{aligned}$$

В дальней зоне $\dfrac{r}{a} \gg 1$ в вязком напряжении преобладает последний член. То есть:

$$\nabla^2 u' = O\left(\frac{a^3}{r^3}\right).$$

В слагаемом, описывающем инерцию, преобладает член:

$$u\frac{\partial u'}{\partial z_1} \sim O\left(\frac{a^2}{r^2}\right).$$

Тогда погрешность определяется соотношением:

$$u\frac{\frac{\partial u'}{\partial z_1}}{\nu\nabla^2 u'} = O\left(\frac{r}{a}\right).$$

Это значение становится неограниченным при $\frac{r}{a} \gg 1$, поэтому инерцией нельзя пренебрегать в дальней зоне. Если взять ротор, уравнение Стокса даст $\nabla^2\zeta = 0.$ Поскольку тело является источником вихревого движения, ζ становится неограниченным по логарифмической шкале при больших $\frac{r}{a}$. Это, безусловно, противоречит законам физики и известно как парадокс Стокса.

Решение для движущейся сферы в несжимаемой жидкости

Рассмотрим случай, когда твердая сфера движется в неподвижной жидкости с постоянной скоростью. Жидкость моделируется как несжимаемая (то есть с постоянной плотностью), а ее неподвижность означает, что ее скорость стремится к нулю по мере удаления от сферы.

Для реального тела будет характерен переходный эффект, связанный с его ускорением в начале движения. Однако по прошествии достаточного времени ускорение будет стремиться к нулю, и скорость жидкости во всех точках приблизится к той, которая была бы в гипотетическом случае, когда тело движется уже бесконечно долго.

Таким образом, мы предполагаем, что сфера радиусом *a* движется с постоянной скоростью $\vec{U}$ в несжимаемой жидкости, которая находится в состоянии покоя на бесконечности. Мы будем работать в координатах $\vec{x}_m$, которые движутся вместе со сферой, а центр координат расположен в центре сферы. Имеем:

$$\vec{u}\left(\|\vec{x}_m\| = a\right) = \vec{U}$$
$$\vec{u}\left(\|\vec{x}_m\| \to \infty\right) \to 0$$

Поскольку эти граничные условия, а также уравнение движений инвариантны во времени (т. е. Они остаются неизменными при сдвиге времени $t \to t + \Delta t$), когда выражены в $\vec{x}_m$ координатах, решение зависит от времени только через эти координаты.

Уравнения движения представляют собой уравнения Навье — Стокса, записанные в системе координат покоя $\vec{x} = \vec{x}_m - \vec{U} \cdot t$. Хотя пространственные производные равны в обеих системах координат, производная по времени, фигурирующая в уравнениях, удовлетворяет следующему условию:

$$\frac{\partial \vec{u}\left(\vec{x}, t\right)}{\partial t} = \sum_i \frac{dx_{mi}}{dt} \frac{\partial \vec{u}\left(\vec{x}_m\right)}{\partial x_{mi}} = -\left(\vec{U} \cdot \vec{\nabla}_m\right) \vec{u}$$

где производная $\vec{\nabla}_m$ берется по подвижным координатам $\vec{x}_m$. В дальнейшем мы будем опускать индекс *m*.

Oseen's approximation sums up to neglecting the term non-linear in $\vec{u}$. Thus the incompressible Navier-Stokes equations become:

$$\left(\vec{U} \cdot \vec{\nabla}\right) \vec{u} + \nu \nabla^2 \vec{u} = \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p$$

for a fluid having density ρ and kinematic viscosity ν = μ/ρ (μ being the dynamic viscosity). *p* is the pressure.

Благодаря уравнению неразрывности для несжимаемой жидкости $\vec{\nabla} \cdot \vec{u} = 0$ решение может быть выражено с помощью векторного потенциала $\vec{\psi}$. Он направлен в $\vec{\varphi}$ сторону, а его величина эквивалентна функции тока, используемой в двумерных задачах. Получается следующее:

$$\psi = U a^2 \left(-\frac{a}{4r^2} \sin\theta + 3 \frac{1 - \cos\theta}{r \sin\theta} \frac{1 - e^{-\frac{Rr}{4a}(1+\cos\theta)}}{R} \right)$$
$$\vec{u} = \vec{\nabla} \times (\psi \hat{\varphi}) = \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\psi \sin\theta) \hat{r} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r\psi) \hat{\theta}$$

где $R = 2aU/\nu$ – число Рейнольдса для потока вблизи сферы.

Обратите внимание, что в некоторых обозначениях ψ заменяется на $\Psi = \psi \cdot r \sin\theta$, чтобы вывод $\vec{u}$ из Ψ был больше похож на вывод из функции тока в двумерном случае (в полярных координатах).

Разработка

ψ можно выразить следующим образом:

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 - \psi_2 e^{-kr(1+\cos\theta)}$$

где:

$$\psi_1 \equiv -\frac{Ua^3}{4r^2}\sin\theta$$
$$\psi_2 \equiv \frac{3Ua^2}{Rr}\frac{1-\cos\theta}{\sin\theta}$$

$$k \equiv \frac{R}{4a}$$

, так что $\frac{U}{2k} = \frac{2Ua}{R} = \nu$.

The vector Laplacian of a vector of the type $V(r,\theta)\hat{\varphi}$ reads:

$$\nabla^2\left(V(r,\theta)\hat{\varphi}\right) = \hat{\varphi}\cdot\left(\nabla^2 - \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\right)V(r,\theta) =$$
$$\hat{\varphi}\cdot\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}V(r,\theta)\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}V(r,\theta)\right) - \frac{V(r,\theta)}{r^2\sin^2\theta}\right]$$

.

It can thus be calculated that:

$$\nabla^2\left(\psi_1\hat{\varphi}\right) = 0$$
$$\nabla^2\left(\psi_2\hat{\varphi}\right) = 0$$

Therefore:

$$
\begin{aligned}
\nabla^2\vec{\psi} &= -\nabla^2\left(\psi_2 e^{-kr(1+\cos\theta)}\hat{\varphi}\right) \\
&= -\left(\psi_2\nabla^2 e^{-kr(1+\cos\theta)} + 2\frac{\partial\psi_2}{\partial r}\frac{\partial}{\partial r}e^{-kr(1+\cos\theta)} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial\psi_2}{\partial\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}e^{-kr(1+\cos\theta)}\right) \\
&= -\frac{6Ua^2}{R}\sin\theta\left(\frac{k^2}{r}+\frac{k}{r^2}\right)e^{-kr(1+\cos\theta)}\hat{\varphi}
\end{aligned}
$$

Thus the vorticity is:

$$
\vec{\omega} \equiv \vec{\nabla}\times\vec{u} = -\nabla^2\vec{\psi} = \frac{6Ua^2}{R}\sin\theta\left(\frac{k^2}{r}+\frac{k}{r^2}\right)e^{-kr(1+\cos\theta)}\hat{\varphi}
$$

where we have used the vanishing of the divergence of $\vec{\psi}$ to relate the vector laplacian and a double curl.

The equation of motion's left hand side is the curl of the following:

$$
\left(\vec{U}\cdot\vec{\nabla}\right)\vec{\psi} + \nu\nabla^2\vec{\psi} = \left(\vec{U}\cdot\vec{\nabla}\right)\vec{\psi} - \nu\vec{\omega}
$$

We calculate the derivative separately for each term in ψ.

Note that:

$$
\vec{U} = U\left(\cos\theta\hat{r} - \sin\theta\hat{\theta}\right)
$$

And also:

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial\psi_2}{\partial r} &= -\frac{1}{r}\psi_2 \\
\sin\theta\frac{\partial\psi_2}{\partial\theta} &= \psi_2
\end{aligned}
$$

We thus have:

$$
\begin{aligned}
\left(\vec{U}\cdot\vec{\nabla}\right)(\psi_1\hat{\varphi}) &= U\left(\cos\theta\frac{\partial\psi_1}{\partial r}-\frac{1}{r}\sin\theta\frac{\partial\psi_1}{\partial\theta}\right)\hat{\varphi} = \frac{3U^2a^3}{4r^3}\sin\theta\cos\theta\hat{\varphi}\\
\left(\vec{U}\cdot\vec{\nabla}\right)(\psi_2\hat{\varphi}) &= U\left(\cos\theta\frac{\partial\psi_2}{\partial r}-\frac{1}{r}\sin\theta\frac{\partial\psi_2}{\partial\theta}\right)\hat{\varphi} = -U\frac{1}{r}(1+\cos\theta)\psi_2\hat{\varphi} = -\frac{3U^2a^2}{Rr^2}\sin\theta\hat{\varphi}\\
\left(\vec{U}\cdot\vec{\nabla}\right)\left(-\psi_2 e^{-kr(1+\cos\theta)}\hat{\varphi}\right) &= -e^{-kr(1+\cos\theta)}\left(\left(\vec{U}\cdot\vec{\nabla}\right)\left(\psi_2\hat{\varphi}\right)+\psi_2\left(\vec{U}\cdot\vec{\nabla}\right)\left(-kr(1+\cos\theta)\,\hat{\varphi}\right)\right)\\
&= U\psi_2 e^{-kr(1+\cos\theta)}\left(\frac{1}{r}(1+\cos\theta)+\cos\theta\frac{\partial(kr(1+\cos\theta))}{\partial r}-\frac{1}{r}\sin\theta\frac{\partial(kr(1+c\right.\\
&= U\psi_2(1+\cos\theta)\left(\frac{1}{r}+k\right)e^{-kr(1+\cos\theta)}\hat{\varphi} = \frac{3U^2a^2}{R}\sin\theta\left(\frac{1}{r^2}+\frac{k}{r}\right)e^{-kr(1+\cos\theta)}\hat{\varphi}\\
&= \frac{U}{2k}\vec{\omega} = \nu\vec{\omega}
\end{aligned}
$$

Combining all the terms we have:

$$
\left(\vec{U}\cdot\vec{\nabla}\right)\vec{\psi}+\nu\nabla^2\vec{\psi} = \left(\frac{3U^2a^3}{4r^3}\sin\theta\cos\theta-\frac{3U^2a^2}{Rr^2}\sin\theta\right)\hat{\varphi}
$$

Taking the curl, we find an expression that is equal to $1/\rho$ times the gradient of the following function, which is the pressure:

$$
p = p_0-\frac{3\mu Ua}{2r^2}\cos\theta+\frac{\rho U^2a^3}{4r^3}\left(3\cos^2\theta-1\right)
$$

where p_0 is the pressure at infinity, θ.is the polar angle originated from the opposite side of the front stagnation point ($\theta=\pi$ where is the front stagnation point).

Also, the velocity is derived by taking the curl of $\vec{\psi}$:

$$
\vec{u} = U\left[-\frac{a^3}{2r^3}\cos\theta+\frac{3a^2}{Rr^2}-\frac{3a^2}{R}\left(\frac{1}{r^2}+\frac{k}{r}[1-\cos\theta]\right)e^{-kr(1+\cos\theta)}\right]\hat{r}-U\left[\frac{a^3}{4r^3}\sin\theta+\frac{3a^2}{Rr}k\sin\theta e^{-kr(1+\cos\theta}\right.
$$

These *p* and *u* satisfy the equation of motion and thus constitute the solution to Oseen's approximation.

Модификации приближения Озеена

One may question, however, whether the correction term was chosen by chance, because in a frame of reference moving with the sphere, the fluid near the sphere is almost at rest, and in that region inertial force is negligible and Stokes' equation is well justified.[6] Far away from the

sphere, the flow velocity approaches *u* and Oseen's approximation is more accurate.[6] But Oseen's equation was obtained applying the equation for the entire flow field. This question was answered by Proudman and Pearson in 1957,[8] who solved the Navier-Stokes equations and gave an improved Stokes' solution in the neighborhood of the sphere and an improved Oseen's solution at infinity, and matched the two solutions in a supposed common region of their validity. They obtained:

$$F = 6\pi\,\mu\,aU\left(1 + \frac{3}{8}\,\mathrm{Re} + \frac{9}{40}\,\mathrm{Re}^2\,\ln\mathrm{Re} + \mathcal{O}\left(\mathrm{Re}^2\right)\right).$$

Приложения

Метод и формула для анализа течения при очень низком числе Рейнольдса имеют большое значение. Медленное движение мелких частиц в жидкости часто встречается в биоинженерии. Формула сопротивления Озеена может быть использована для описания течения жидкостей в различных особых условиях, таких как наличие частиц, осаждение частиц, центрифугирование или ультрацентрифугирование суспензий, коллоидов и крови при выделении опухолей и антигенов.[6] Жидкость не обязательно должна быть жидкой, а частицы — твердыми. Этот метод можно использовать в различных областях, например для образования смога и распыления жидкостей.

Кровоток в мелких сосудах, таких как капилляры, характеризуется малыми числами Рейнольдса и Уомерсли. Сосуд диаметром 10 мкм с потоком 1 миллиметр в секунду, вязкостью 0,02 пуаз для крови, плотностью 1 г/см^3 и частотой сердечных сокращений 2 Гц будет иметь число Рейнольдса 0,005 и число Уомерсли 0,0126. При таких малых числах Рейнольдса и Уомерсли преобладает влияние вязкости жидкости. Понимание движения этих частиц важно для доставки лекарств и изучения метастазирования раковых опухолей.

Примечания

1. Бэтчелор (2000), §4.10, стр. 240–246.
2. Лагерстрём, Пако Аксель. Теория ламинарного течения. Издательство Принстонского университета, 1996.
3. Лэмб, Хорас. Гидродинамика. Издательство Кембриджского университета, 1932.
4. Шу, Цзянь-Цзюнь; Чван, А. Т. (2001). "Обобщенные фундаментальные решения для нестационарных вязких потоков". *Physical Review E*. **63** (5) 051201. arXiv:1403.3247 (https://arxiv.org/abs/1403.3247) . Bibcode:2001PhRvE..63e1201S (https://ui.adsabs.harvar

d.edu/abs/2001PhRvE..63e1201S) . doi:10.1103/PhysRevE.63.051201 (https://doi.org/10.1103%2FPhysRevE.63.051201) . PMID 11414893 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11414893) . S2CID 22258027 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:22258027) .

5. Шу, Цзянь-Цзюнь; Ли, Дж. С. (2008). "Фундаментальные решения для микрополярных жидкостей". *Journal of Engineering Mathematics*. **61** (1): 69–79. arXiv:1402.5023 (https://arxiv.org/abs/1402.5023) . Bibcode:2008JEnMa..61...69S (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008JEnMa..61...69S) . doi:10.1007/s10665-007-9160-8 (https://doi.org/10.1007%2Fs10665-007-9160-8) . S2CID 3450011 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:3450011) .
6. Fung (1997)
7. Mei 2011
8. Proudman & Pearson (1957)

Ссылки

- Озен, Карл Вильгельм (1910), «О формуле Стокса и о схожей задаче в гидродинамике», *«Архив математики, астрономии и физики»*, **vi** (29)
- Бэтчелор, Джордж (2000), *«Введение в гидродинамику»*, Cambridge Mathematical Library (второе издание в мягкой обложке), Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-66396-0, MR 1744638 (https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1744638)
- Фанг, Юань-чэн (1997), *Биомеханика: кровообращение* (2-е изд.), Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Springer-Verlag
- Mei, C.C. (4 April 2011), "Oseen's improvement for slow flow past a body" (http://web.mit.edu/fluids-modules/www/low_speed_flows/2-6oseen.pdf) (PDF), *Advanced Environmental Fluid Mechanics*, Web.Mit.edu, retrieved 28 February 2013
- Proudman, I.; Pearson, J.R.A. (1957), "Expansions at small Reynolds numbers for the flow past a sphere and a circular cylinder", *Journal of Fluid Mechanics*, **2** (3): 237–262, Bibcode:1957JFM.....2..237P (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1957JFM.....2..237P) , doi:10.1017/S0022112057000105 (https://doi.org/10.1017%2FS0022112057000105) , S2CID 119410137 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119410137)